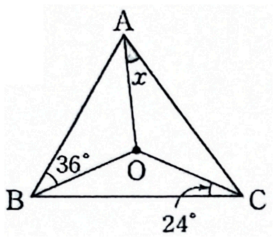
## 01 외심과 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle x$의 크기는?

[3점]

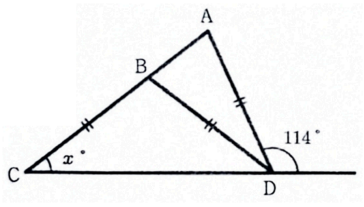



① $26^\circ$ ② $28^\circ$ ③ $30^\circ$ ④ $32^\circ$ ⑤ $36^\circ$

## 02 연속 이등변삼각형

그림에서 $\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

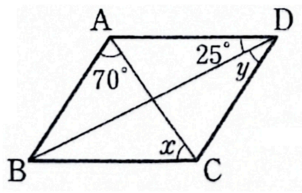



① $30^\circ$ ② $32^\circ$ ③ $34^\circ$ ④ $36^\circ$ ⑤ $38^\circ$

## 03 평행사변형의 엇각

평행사변형 ABCD에서 $\angle BAC=70^\circ$, $\angle ADB=25^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?

[4점]

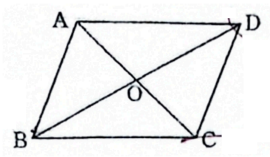



① $85^\circ$ ② $90^\circ$ ③ $95^\circ$ ④ $100^\circ$ ⑤ $105^\circ$

## 04 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형이 되지 <u>않는</u> 것은?

[4점]




① $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

③ $\angle A=120^\circ$, $\angle B=60^\circ$

④ $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$

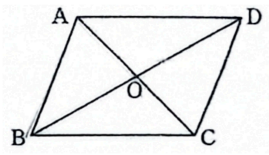
⑤ $\angle BAC=\angle DCA$, $\overline{AB}=\overline{CD}$

## 05 직사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되기 위한 조건으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

| |
|---|
| ㄱ. $\overline{AO}=\overline{BO}$ ㄴ. $\angle BAO=45^\circ$ |
| ㄷ. $\angle AOD=90^\circ$ ㄹ. $\angle A+\angle C=180^\circ$ |
| ㅁ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ㅂ. $\angle A+\angle D=180^\circ$ |

[4점]



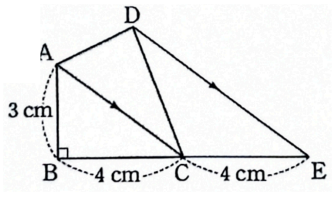

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

## 06 평행선과 넓이

$\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이고 $\angle ABC=90^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]

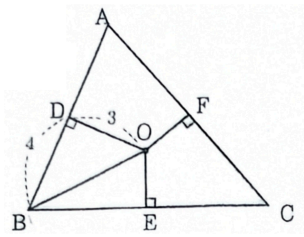



① $12\,\mathrm{cm}^2$ ② $14\,\mathrm{cm}^2$ ③ $16\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $20\,\mathrm{cm}^2$

## 07 외심과 넓이

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{BD}=4$, $\overline{OD}=3$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 30일 때, $\square OECF$의 넓이는?

[4점]

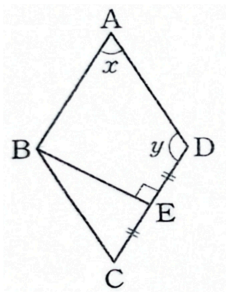



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

## 08 마름모와 정삼각형

그림에서 마름모 ABCD의 꼭짓점 B에서 $\overline{CD}$에 수선을 내려 $\overline{CD}$와 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{CE}=\overline{ED}$이 된다. 이때, $\angle y-\angle x$의 크기는?

[4점]

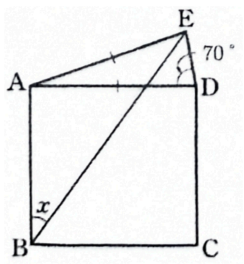



① $45^\circ$ ② $50^\circ$ ③ $55^\circ$ ④ $60^\circ$ ⑤ $65^\circ$

**09** 정사각형 + 이등변삼각형

□$ABCD$가 정사각형이고, $\overline{AE}=\overline{AD}$, $\angle EDA=70°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

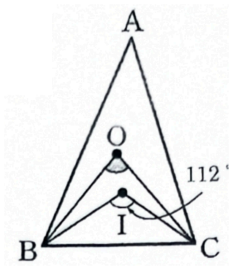



① $25°$ ② $27°$ ③ $30°$ ④ $32°$ ⑤ $35°$

**10** 내심·외심의 각

그림에서 점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle BIC=112°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[4점]

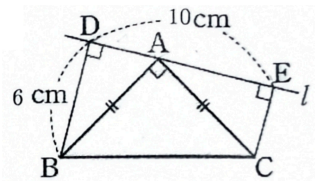



① $80°$ ② $82°$ ③ $84°$ ④ $86°$ ⑤ $88°$

**11** RHA 합동

그림에서 $\angle A=90°$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 $l$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{DB}=6\,\text{cm}$, $\overline{DE}=10\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

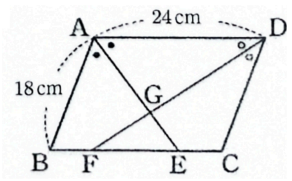



① $24\,\text{cm}^2$ ② $26\,\text{cm}^2$ ③ $28\,\text{cm}^2$ ④ $30\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

**12** 평행사변형 + 각의 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{DF}$의 교점을 G라 하자. 이때, $\overline{EF}$의 길이는?

[4점]



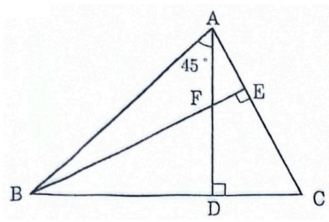

① $9\,\text{cm}$ ② $10\,\text{cm}$ ③ $11\,\text{cm}$ ④ $12\,\text{cm}$ ⑤ $13\,\text{cm}$

**13** 수선과 합동

$\triangle ABC$의 두 꼭짓점 A, B에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 F라 하자. $\angle BAD = 45°$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

| |
|---|
| ㄱ. $\overline{AD} = \overline{BD}$ |
| ㄴ. $\angle FAE = \angle FBD$ |
| ㄷ. $\triangle ACD \equiv \triangle BEC$ |

[4점]



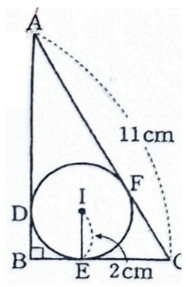

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 직각삼각형의 내접원

그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고, 점 D, E, F는 $\triangle ABC$의 세 변의 접점이다. $\overline{IE} = 2\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 11\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]

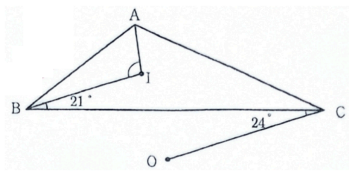



① $22\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $26\,\text{cm}^2$ ④ $28\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

**15** 둔각삼각형의 외심

점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle IBC = 21°$, $\angle OCB = 24°$일 때, $\angle AIB$의 크기는?

[5점]

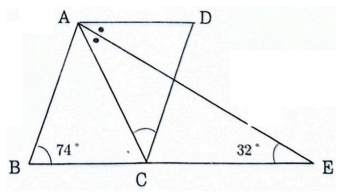



① $99°$ ② $100°$ ③ $101°$ ④ $102°$ ⑤ $103°$

**16** 평행사변형의 엇각

평행사변형 ABCD에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하고 $\angle B = 74°$, $\angle AEC = 32°$일 때, $\angle ACD$의 크기는?

[5점]

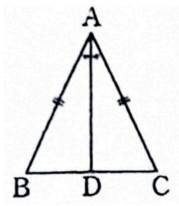



① $30°$ ② $32°$ ③ $36°$ ④ $40°$ ⑤ $42°$

## 17 이등변삼각형 성질 증명

**[서술형 1]** 그림과 같은 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각인 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 두 밑각의 크기가 같음을 증명하시오.

[8점]



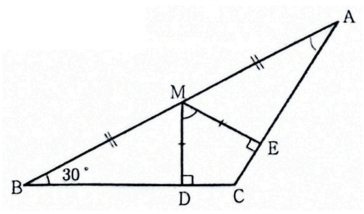

## 18 RHS 합동

**[서술형 2]** $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle B=30^\circ$, $\overline{MD}=\overline{ME}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 합동 기호를 사용하여 쓰고, 합동 조건과 그 이유를 서술하시오. [7점]

(2) $\angle DME$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [3점]

[10점]



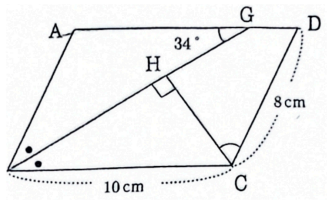

## 19 평행사변형 + 각의 이등분선

**[서술형 3]** 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 G, 꼭짓점 C에서 $\overline{BG}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CD}=8\,\text{cm}$, $\angle AGH=34^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AG}$의 길이를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [5점]

(2) $\angle DCH$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [4점]

[9점]




## 20 정사각형의 대각선과 SAS 합동

**[서술형 4]** 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위의 한 점 E가 있다. $\angle BEC=78^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle DBC$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [2점]

(2) 삼각형의 합동을 이용하여 $\angle AEB$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [4점]

(3) $\angle DAE$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [2점]

[8점]

